

TEKNOLOGI IOT II

Praktikum 01: *NodeMCU sebagai Web Server (Menyajikan HTML)*



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

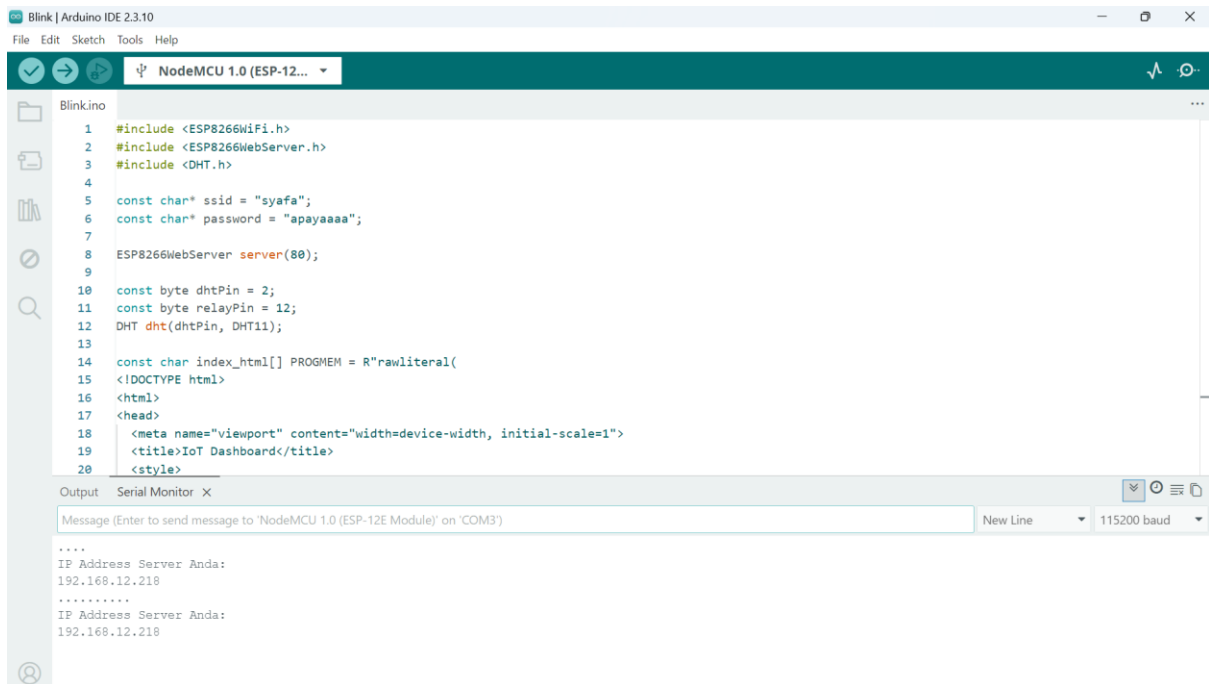
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)



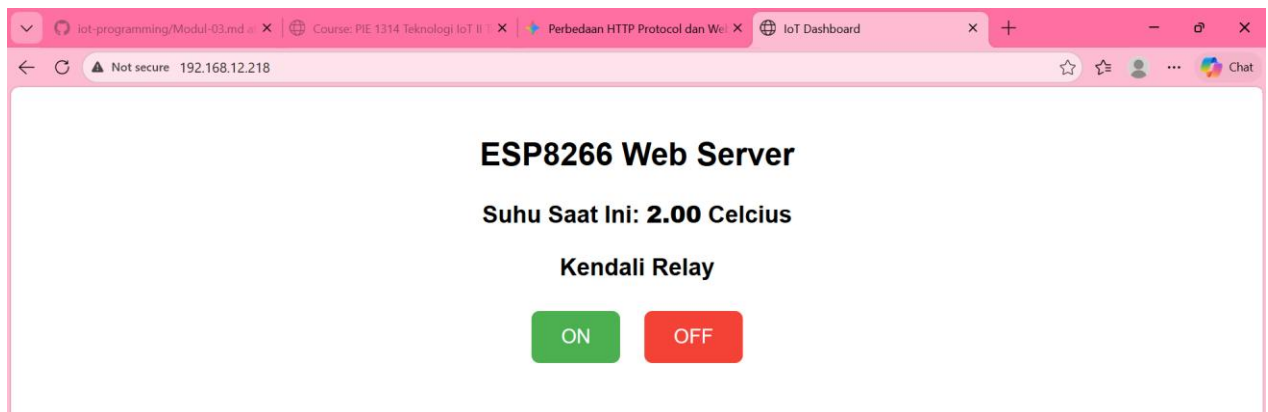
```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "syafa";
6 const char* password = "apayaaaaa";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19 <title>IoT Dashboard</title>
20 <style>
```

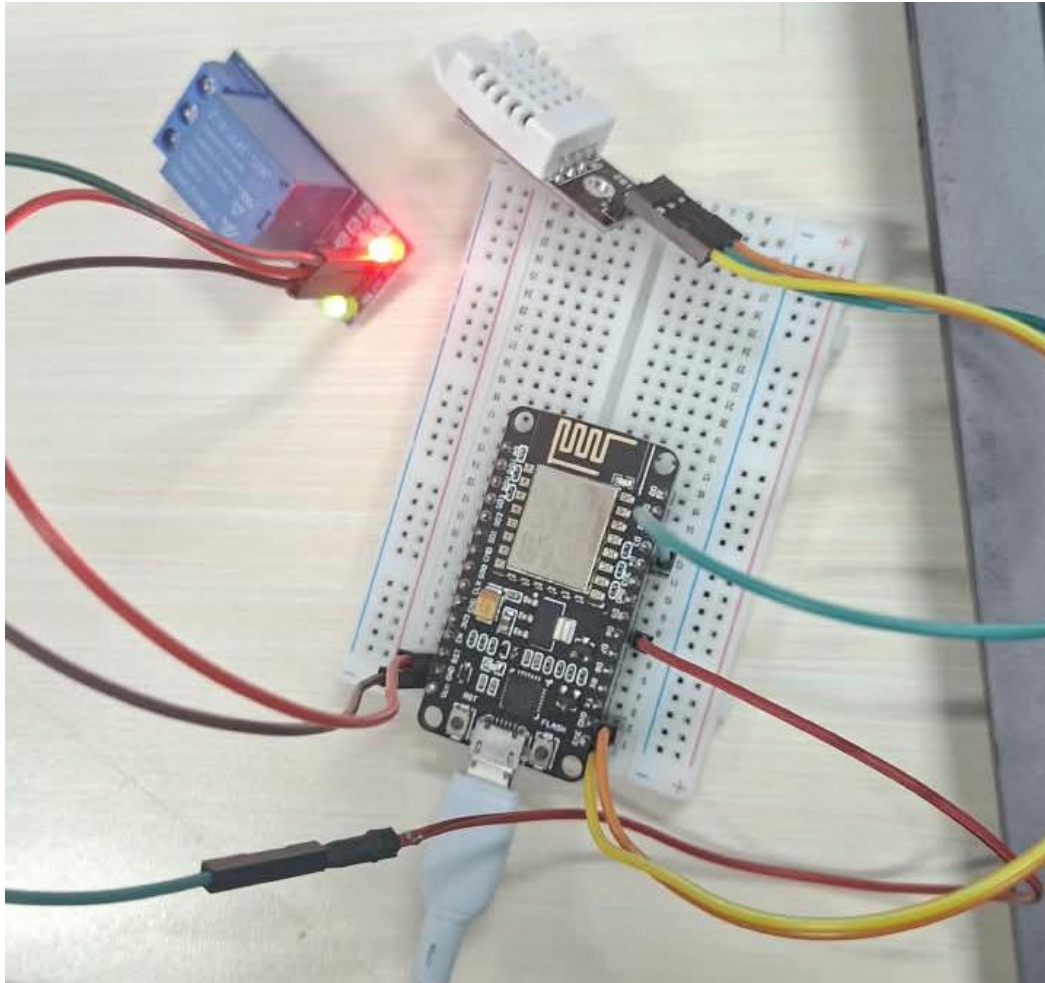
Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

....
IP Address Server Anda:
192.168.12.218
.....
IP Address Server Anda:
192.168.12.218





Tujuan & Cara Kerja: Membuat sistem *Web Server* lokal menggunakan NodeMCU ESP8266 yang dapat diakses melalui *browser* untuk memantau suhu secara *real-time* dan mengontrol status *relay* (tombol **ON/OFF**).

Eksekusi Kode (`dht.readTemperature()` & Web Server):

- *Sebab/Alasan:* Fungsi ini memproses data dari sensor DHT untuk menampilkan nilai suhu pada halaman dasbor web, sementara protokol HTTP server pada *port* 80 memungkinkan pengiriman antarmuka HTML dan tombol kendali interaktif langsung ke perangkat pengguna.